

< מבחן הסמכה: פיתוח ממשקים מתקדם (HTML5 & 'נוסח ג' - Accessibility)

נושאי בדיקה: תגיות מדיה, נגישות מקלדת, WCAG, משך ריצה מקסימלי: 120 דקות
Web Notifications API

מפתח/ת (שם מלא): _____ מזהה מערכת (ת.ז.): _____

PART 0x01

פרק א': שאלות ברירה מרובה (סמנטיקה ומבנה טפסים)

סמנו את האפשרות המדויקת ביותר הממלאת את דרישות התקן של ה-W3C. (10 נקודות לשאלה)

שאלה 1 [סמנטיקה ותגיות מדיה]:

אתם משלבים תרשים גרפי בתוך מאמר טכנולוגי, ויחד איתו כותרת הסבר קצרה שחייבת להיות קשורה אליו סמנטית ומבנית עבור מנועי חיפוש וקוראי מסך. מהו המבנה התקני ביותר ב-HTML5 לביצוע משימה זו?

- ☐ א. שימוש בתגית `<div>` רגילה המכילה `<img>` ואלמנט `<span>` עם קלאס ייעודי.
- ☐ ב. שימוש בתגית `<figure>` עבור התרשים הגרפי, בשילוב תגית `<figcaption>` בתוכה עבור כותרת ההסבר.
- ☐ ג. עטיפת התרשים ב-`<section>` והגדרת הכותרת באמצעות תגית `<label>` המקושרת ב-ID.
- ☐ ד. שימוש בתגית `<aside>` בלבד המכילה תכונות כיתוב נייטיביות.

שאלה 2 [רכיבי טפסים מיוחדים]:

עליכם ליצור שדה בחירה בטופס המאפשר למשתמש לבחור צבע מתוך פלטת הצבעים המערכתית של מערכת ההפעלה שלו בצורה מובנית. איזה אלמנט HTML יממש זאת בצורה הנייטיבית והמדויקת ביותר?

- ☐ א. `<input type="palette">`
- ☐ ב. `<input type="color">`
- ☐ ג. `<select mode="rgb">`
- ☐ ד. `<input type="text" format="hex">`

שאלה 3 [נגישויות וארכיטקטורת ניווט]:

איזה מההיגדים הבאים מתאר בצורה המדויקת ביותר את החשיבות של שימוש בתגית הסמנטית `<nav>` עבור טכנולוגיות מסייעות (כמו קוראי מסך)?

- ☐ א. היא גורמת לדפדפן להציג את הקישורים אוטומטית בצורה אופקית ללא צורך ב-CSS.
- ☐ ב. היא מגדירה אזור ניווט מרכזי באתר (Landmark), המאפשר למשתמשי קוראי מסך לדלג ישירות אליו או לעקוף אותו כדי להגיע לתוכן המרכזי.
- ☐ ג. היא חוסמת את הקישורים הפנימיים מפני סורקי SEO לא רצויים.
- ☐ ד. היא הופכת את כל הקישורים שבתוכה לפוקוסביליים בצורה אוטומטית גם אם אין להם אטריביוט `.href`.

PART 0x02

פרק ב': היגדי נכון / לא נכון (חוקי נגישות ו-HTML5 APIs)

קבעו עבור כל היגד האם הוא נכון או שגוי על פי מפרטי הפיתוח העדכניים. (10 נקודות לשאלה)

שאלה 4 [תקני נגישות WCAG]:

על פי תקני ה-WCAG המעודכנים, חובה להגדיר את האטריביוט `lang` בתגית ה-`<html>` הראשית של כל דף אינטרנט (למשל `lang="he"`), על מנת שקוראי מסך ידעו באיזה מנוע דיבור ומבטא נכון להקריא את התוכן של האתר.

[] לא נכון

[] נכון

שאלה 5 [HTML5 Audio & Video API]:

באמצעות ה-API המובנה של אלמנטי המדיה (`<video>` / `<audio>`), ניתן לשנות ישירות באמצעות קוד JS את מהירות הניגון של המדיה בזמן אמת על ידי עדכון המאפיין `playbackRate` ללא צורך בספריות חיצוניות.

[] לא נכון

[] נכון

שאלה 6 [ARIA וטפסים נגישים]:

הוספת האטריביוט הנגיש `aria-required="true"` לשדה קלט בטופס, מונעת באופן נייטיבי ואוטומטי את שליחת הטופס בדפדפן (Form Submission) אם השדה נותר ריק, בדיוק כמו האטריביוט הסטנדרטי `.required`.

[] לא נכון

[] נכון

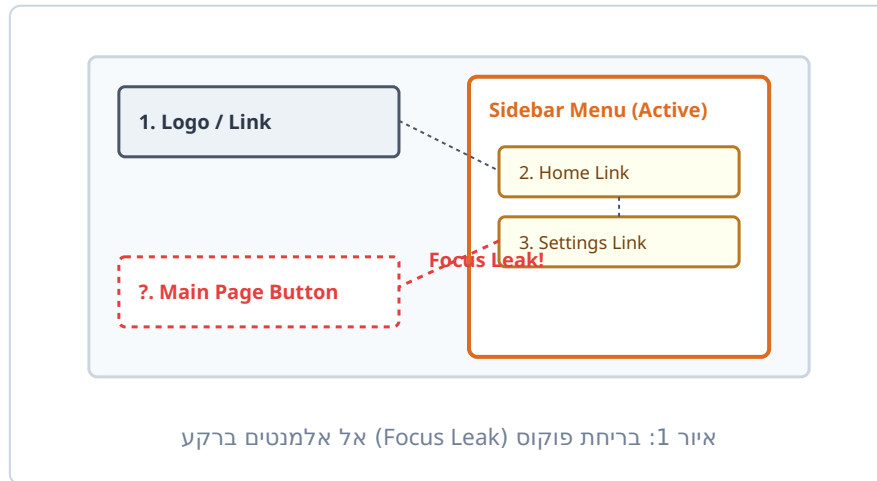
PART 0x03

פרק ג': שאלות ויזואליות, קוד וניתוח ארכיטקטורה

עיינו בדיאגרמות ובקטעי הקוד הבאים וענו על השאלות בהתאם. (20 נקודות לשאלה)

שאלה 7 [ניתוח ויזואלי של סדר פוקוס וניווט מקלדת]:

לפניכם דיאגרמה המציגה את סדר קריאת הפוקוס (Tab Order) של משתמש המנווט בעזרת המקלדת בלבד בדף המכיל תפריט צדדי מוסתר (Sidebar Modal):



כפי שרואים באיור, המשתמש נמצא בתוך התפריט הצדדי הפעיל, אך בלחיצה נוספת על מקש ה-Tab, הפוקוס "בורח" לאלמנטים שנמצאים פיזית מאחורי התפריט בדף הראשי. על מנת למנוע זאת עבור אלמנטים ברקע, איזה ערך של האטריביוט `tabindex` יש להציב עליהם דינמית באמצעות JS?

- ☐ א. `tabindex="1"` כדי לתת להם עדיפות עליונה.
- ☐ ב. `tabindex="0"` כדי להשאיר אותם במצב ניווט רגיל.
- ☐ ג. `tabindex="-1"` כדי להסיר אותם לחלוטין מסדר הניווט של המקלדת.
- ☐ ד. השמטה מוחלטת של האטריביוט `tabindex` פותרת את הבעיה בצורה אוטומטית.

שאלה 8 [קוד ו-HTML5 Web Notifications API]:

אתם מפתחים אפליקציית צ'אט ומעוניינים לבקש מהמשתמש אישור להציג לו התראות שולחן עבודה: הנייטבי של הדפדפן. לפניכם קטע קוד חלקי API-באמצעות ה (Desktop Notifications)

```
function requestNotificationAccess (window) {  
  if ("Notification" in window) {  
    if (Notification.permission === "denied") {  
      console.log("סטטוס הרשאה: ", permission);  
    }  
  }  
}
```

מהי המתודה המדויקת של אובייקט ה-Notification שיש להציב במקום הקו הריק (_____) על מנת להקפיץ למשתמש את בקשת האישור המובנית של הדפדפן?

- ☐ א. requestPermission
- ☐ ב. askForAllow
- ☐ ג. getNotificationStatus
- ☐ ד. enableAlerts

<!-- COMPILATION SUCCESSFUL: END OF EXAMINATION FORM V3 -->